

الاختبار الأول في العلوم الفيزيائية
والتكنولوجيا

المستوى : أولى متوسط

متوسطة لحمر محمد العربي

القسم :

الاسم واللقب :

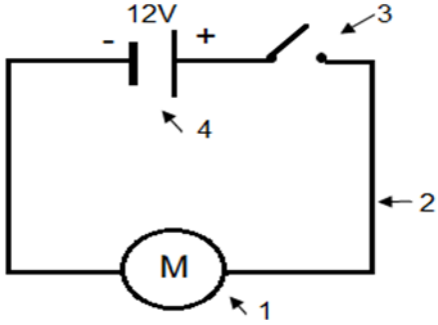
الوضعية الأولى: تغيب زميلك عن الدراسة فطلب منك مساعدته من أجل التحضير للامتحانات بعد أن وجد صعوبة في استدراك ما فاتته من الدروس. ساعده في الإجابة عن الأسئلة التالية:

1. اربط كل مصباح بالدلالة المناسبة كي يتوهج بشكل عادي :

دلالة البطارية
25 V •
4.5 V •
6 V •
1.5 V •
12 V •

دلالة المصباح
• 6 V
• 1 V
• 12 V
• 3.8 V
• 24 V

2. لاحظ المخطط الكهربائي المقابل جيدا ثم أجب
أ- سم العناصر المرقمة من 1 إلى 4



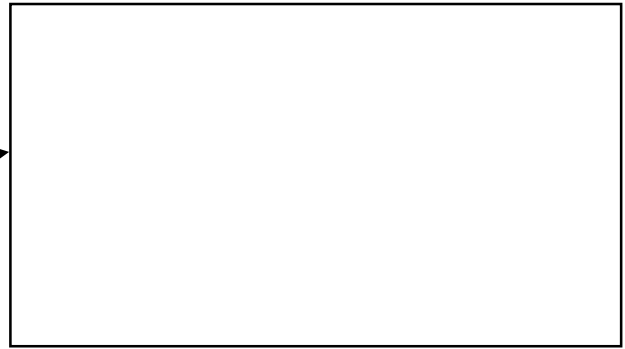
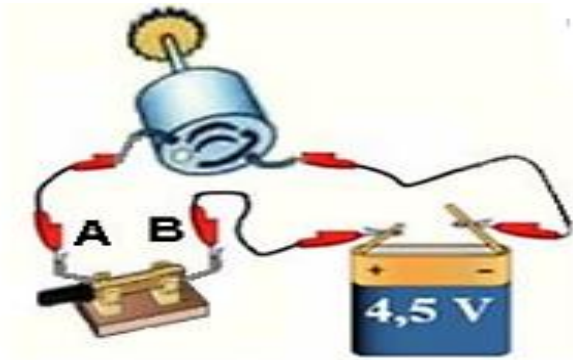
العنصر	1	2	3	4
اسمه				

ب- ما دور العنصر 1 ؟

ج- استبدلنا العنصر 1 بمصباح كهربائي من مجموعة (3 V - 12V - 24 V)
بعد غلق الدارة أي المصباح ستكون اضاءته عادية و لماذا ؟ مصابيح دلالتها كالآتي

بعد غلق الدارة المصباح الذي تكون اضاءته عادية هو لان

الوضعية الثانية: أنجز عثمان التركيبية الكهربائية الموضحة في الوثيقة:



1. مثل دارة عثمان بالرموز النظامية وحدد عليها جهة مرور التيار الكهربائي.

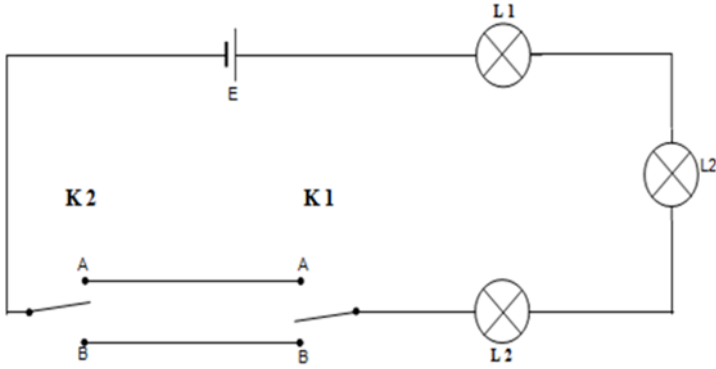
2. نزع عثمان القاطعة وفي كل مرة يضع إحدى المواد المذكورة في الجدول بين الماسكين (A, B) مسجلا ملاحظاته في الجدول.

المواد	دوران المحرك	عدم دوران المحرك	ناقل	عازل
مسامير حديدي				
مسطرة بلاستيكية				
قطعة خشب				
ماء+ملح				

الوضعية الإدماجية : لاحظ مدير مستشفى أنه عند تلف أحد مصابيح الرواق انطفأت المصابيح الأخرى ،

فاستعان بكهربائي لتصليح الخلل و الذي بدوره طلب الحصول على المخطط النظامي للشبكة الكهربائية الخاصة برواق المستشفى

الوثيقة المقابلة تمثل المخطط النظامي لدارة الرواق
1- كيف نسمي هذا النوع من الدارات الكهربائية؟



.....

2- ماهو الهدف من استعمالها؟

.....

3- اذكر ثلاث أماكن نجد فيها هذا النوع من الدارات :

.....

4- في رأيك ما هو سبب انطفاء المصابيح الأخرى؟

5- كيف يمكنك ربط المصابيح ، حتى لا تتأثر المصابيح الأخرى بتلف إحداها ؟ (اذكر نوع الربط المناسب)

.....

-دعم إجابتك برسم مخطط نظامي للدارة الكهربائية مبينا عليها نوع الربط المناسب.